关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C038 抛物线的定义：到焦点与准线距离相等

二级结论

定义。给定平面内一定点 F 和一定直线 ℓ，且 $F \notin \ell$。到 F 的距离等于到 ℓ 的距离的点集称为抛物线：

$$\boxed{PF = d(P,\ell) = PH}, \qquad PH \perp \ell,\ H \in \ell.$$

F 为焦点，ℓ 为准线。令 D 为 F 在 ℓ 上的垂足，$p = FD > 0$ 为焦准距，顶点 O 为 FD 的中点，对称轴为直线 FD。开口从顶点朝向焦点，远离准线。
以 O 为原点、D 指向 F 为 x 轴正向，则

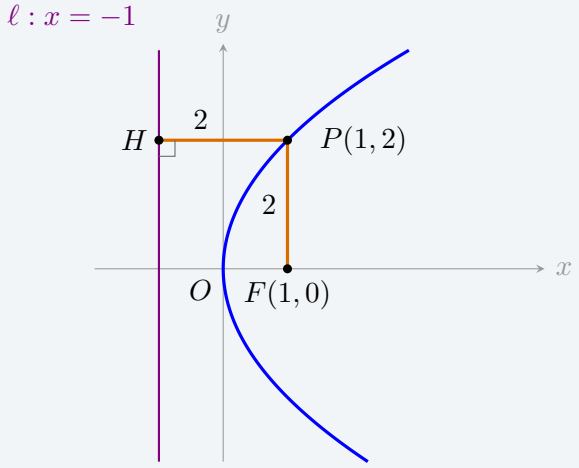
$$F(p/2, 0), \quad \ell : x = -p/2, \quad \boxed{y^2 = 2px}.$$

抛物线上的 $PH > 0$，故离心率 $e = PF/PH = 1$ 有意义。

理解说明

先看 $p = 2$ 的模型。焦点 $(1, 0)$，准线 $x = -1$。

具体模型 $y^2 = 4x$：两条橙色线段长度相等



点到直线的距离是垂线段 PH；焦点 F 在开口一侧，准线在另一侧

点 $P = (1, 2)$ 到焦点的距离是 2，到准线的水平垂距也是 2。点到准线的距离必须取垂距，不能随意连到准线上的另一个点。此模型的 $OF = 1$，而焦准距 $p = 2$；方程中的一次项系数是 $2p = 4$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：一次平方，直接证明方程等价（优先）。按定义建系，$F(p/2,0)$，$\ell: x=-p/2$，$p>0$。设 $P(x,y)$，则 $H(-p/2,y)$。两边都是非负距离，所以平方是等价变形：

$$\begin{aligned} PF=PH &\iff \sqrt{(x-p/2)^2+y^2}=|x+p/2| \\ &\iff (x-p/2)^2+y^2=(x+p/2)^2 \\ &\iff \boxed{y^2=2px}. \end{aligned}$$

标准方程还给出 $x\geq 0$，故 $PH=x+p/2\geq p/2>0$，既说明没有点在准线上，也给出焦半径的直接计算式 $PF=x+p/2$。

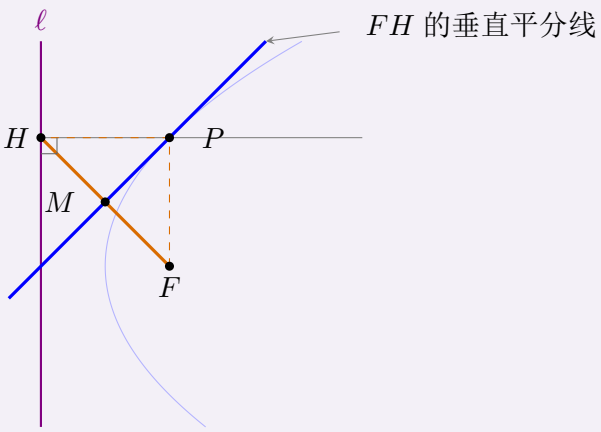
方法二：垂直平分线构造（只用初中几何）。在准线上任取 H，过 H 作 ℓ 的垂线，再作 FH 的垂直平分线；两线交于 P。因为 P 在垂直平分线上，所以 $PF=PH$，正好满足定义。反过来，每个满足定义的点 P，取它在准线上的垂足 H，也必在 FH 的垂直平分线上。因此构造没有漏点或添点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

几何构造：先在准线上取 H，再作 FH 的垂直平分线



$PH \perp \ell$，$MF = MH$；交点 P 满足 $PF = PH$，移动 H 得到抛物线

图中 $H = (-1, 2), F = (1, 0)$，中点 $M = (0, 1)$，垂直平分线为 $y = x + 1$。它与 $y = 2$ 交于 $P = (1, 2)$。一般地，FH 的垂直平分线不会平行于过 H 的准线垂线：否则 FH 就平行于准线，与 $F \notin \ell$ 矛盾。所以每个 H 都唯一确定一个轨迹点。

典型例题

例 1：焦点和准线已知。 $F(2, 0)$，$\ell : x = -2$。顶点为 $(0, 0)$，焦准距 $p = 4$，直接得到 $\boxed{y^2 = 8x}$。也可从 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+2|$ 一次平方得到。回验：点 $(2, 4)$ 两个距离均为 4。

例 2：焦点换到竖直方向。 $F(0, 1)$，$\ell : y = -1$。$p = 2$，开口向上，故 $\boxed{x^2 = 4y}$。回验：点 $(2, 1)$ 到焦点距离为 2，到准线距离也为 2。

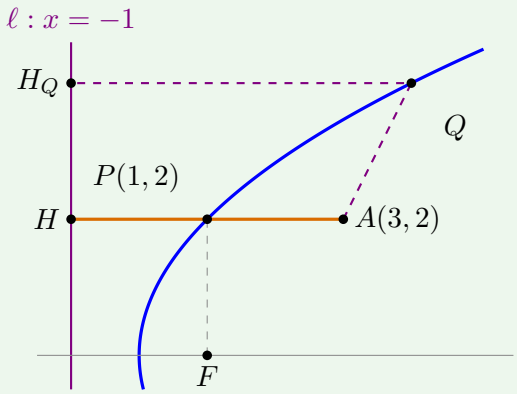
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：最小值，先把焦半径换成垂距。 P 在 $y^2=4x$ 上，$A(3,2)$，求 $PA+PF$ 的最小值。

例 3：用 $PF=PH$ 把两段距离拉成一条水平线



$AP+PF=AP+PH\geq d(A,\ell)=4$；$P=(1,2)$ 时等号成立

设 H 为 P 的准线垂足。由定义，$PA+PF=PA+PH$。折线 $A\to P\to H$ 不短于 A 到准线的垂距，故总长至少为 4。取 $P=(1,2)$，它既在抛物线上，又在线段 AH 内，且 $PA=2, PF=2$，所以最小值为 $\boxed{4}$，等号可实现。

代数角度回验。 $x\geq 0$，$PF=x+1$，而 $PA\geq|3-x|$。因此 $PA+PF\geq|3-x|+x+1\geq 4$；$P=(1,2)$ 达到等号。推广到其他定点时，必须另查垂足连线上的交点是否落在相应线段内，不能直接照搬取等条件。

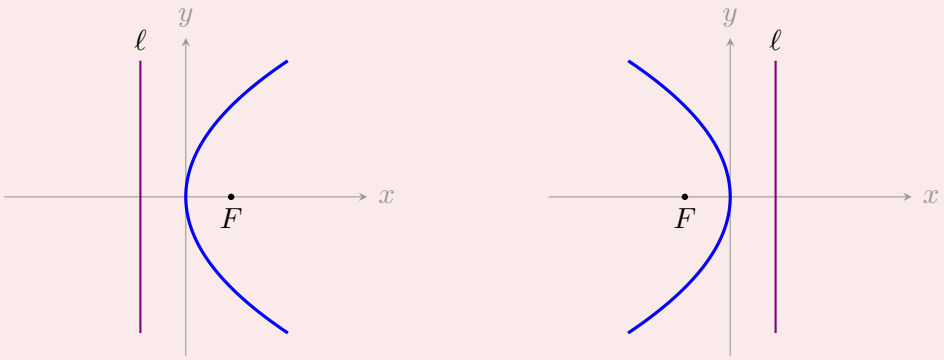
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：开口朝向准线。应从顶点朝焦点方向开口；准线在相反一侧。

同尺度对照：平方项为 y^2 时向右或向左开口



$y^2=4x$　　$y^2=-4x$

两图均为 $p=2$；焦点在顶点的开口一侧，紫色准线位于相反一侧

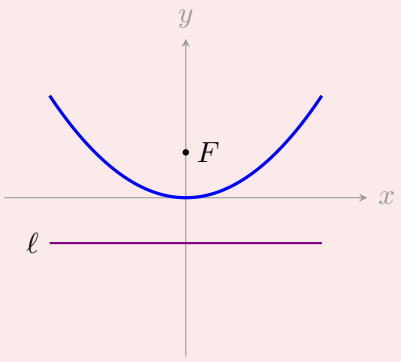
本图 $p=2$；若写 $y^2=\pm 2px$，则焦点为 $(\pm p/2,0)$，准线为 $x=\mp p/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

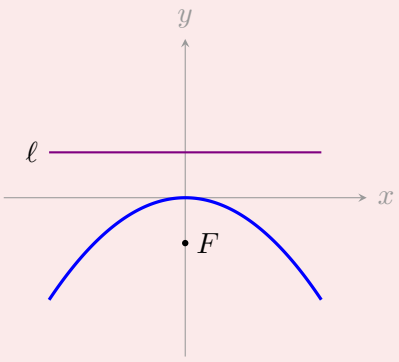
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

同尺度对照：平方项为 x^2 时向上或向下开口



$x^2 = 4y$



$x^2 = -4y$

两图均为 $p = 2$；焦点在顶点的开口一侧，紫色准线位于相反一侧

若平方项换成 x^2，轴变为 y 轴：$x^2 = \pm 2py$ 对应焦点 $(0, \pm p/2)$，准线 $y = \mp p/2$。

误区二：焦点坐标就是 p。 p 是焦点到准线的距离，顶点到焦点只有 $p/2$。若教材写 $y^2 = 4fx$，则 $f = p/2$，应比较实际系数与几何长度，而不是机械套字母。

误区三：把水平坐标差写错符号。到 $x = -p/2$ 的距离是 $|x + p/2|$；对于右开口曲线，可利用 $x \geq 0$ 去绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区四：忽略 $F \notin \ell$。

前提不能省略：焦点在准线上时，轨迹退化



焦点不在准线上：抛物线　　焦点在准线上：垂直直线

同尺度；右图 $F=(0,0)$，$\ell: x=0$，等距条件化为 $y=0$

右图条件为 $\sqrt{x^2+y^2}=|x|$，等价于 $y^2=0$，轨迹是垂直于准线且经过 F 的直线。此时 $P=F$ 也满足距离等式，但距离比为 $0/0$，不能再称为离心率为 1 的非退化抛物线。

结论小结

一句话：焦点不在准线上，焦半径等于到准线的垂距。

$$PF=PH>0,\quad e=1,\quad p=d(F,\ell)>0.$$

右开口：$y^2=2px$，$F(p/2,0)$，$\ell: x=-p/2$，$PF=x+p/2$。其他方向用反射或交换坐标得到。

最后四查。

1. 定点是否不在定直线上？垂足是否真的垂直？

2. p、$p/2$、$2p$ 是否分别对应焦准距、焦点坐标大小、一次项系数？

3. 开口是否朝向焦点，准线是否在顶点另一侧？

4. 求最值时是否证明下界，并找到实际满足条件的取等点？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料